

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

FUNKCJE

Funkcja $f: A \rightarrow B$ (odwzorowująca zbiór A w B) to przekształcenie które każdemu elementowi $a \in A$ przyporządkowuje jednoznacznie pewien element $b = f(a) \in B$.

A — dziedzina funkcji

$\text{Dom}(f)$ — zbiór tych elementów na których f jest określona.

Zbiór wszystkich wartości f jest podzbiorem B — nazywamy

$B = \text{Im}(f)$ — przeciwdziedzina funkcji f

Przykład: a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x & ; \quad x \geq 0 \\ -x & \quad x < 0 \end{cases}$$

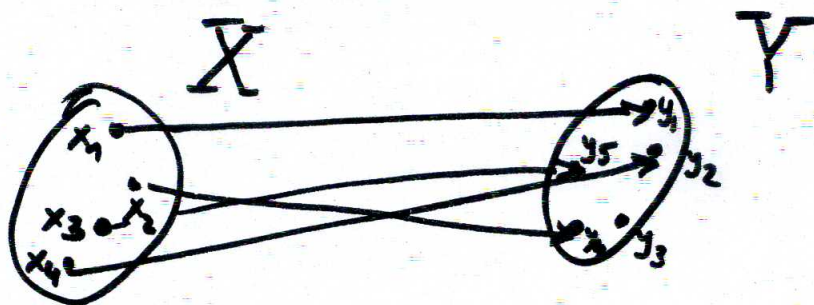
$$f(x) = |x| \quad (\text{inne oznaczenie})$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$
$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

b)



$$f(x_1) = y_1$$

$$f(x_2) = y_4$$

$$f(x_3) = y_5$$

$$f(x_4) = y_2$$

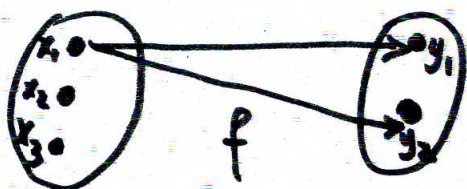
funkcja

$$\text{Dom}(f) = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$$

$$\text{Im}(f) = \{y_1, y_2, y_4, y_5\}$$

$$\subseteq Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$$

c)



f nie jest funkcją bo

$f(x_1)$ nie przyjmuje
jednoznacznej wartości !!!

d) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

liczbie nat.
przyporządkowana
jest liczba rzeczyw.

ciąg $f(n) = a_n$
liczbowy

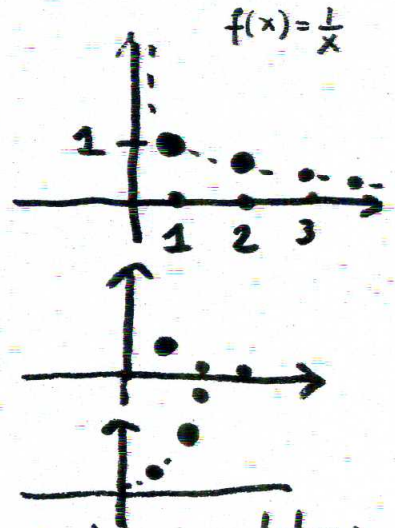
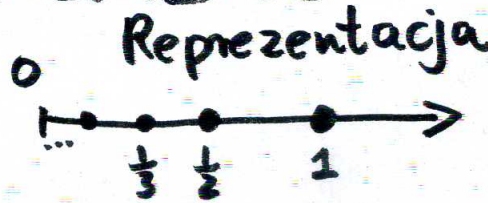
MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

$$f_1(n) = \frac{1}{n}$$

$$f_2(n) = \frac{1}{n^2}$$

$$f_3(n) = n^3$$



Wykres dla f_3 nie jest liniowy a zb. punktów
bo dziedziną jest dyskretna. $\square$

Wykres funkcji: $f: A \rightarrow B$

podzbiór $\text{Wykres}(f) \subset A \times B$
taki, że $(a, b) \in \text{Wykres}(f)$

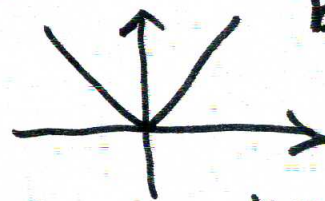
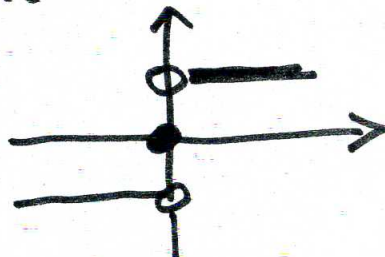
jeśli

$$b = f(a)$$

Przykład:

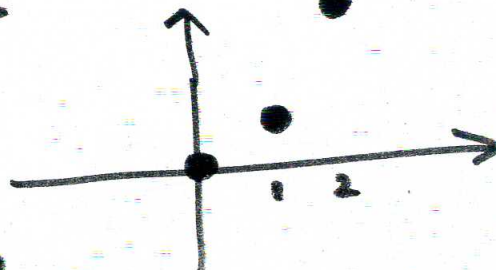
a) $f(x) = |x|$

b) $f(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$
signum



wartość
bezwzględna

c) $f(n) = n^2$



MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

Funkcja $f: A \rightarrow B$ jest różnowartościowa (injekcja)

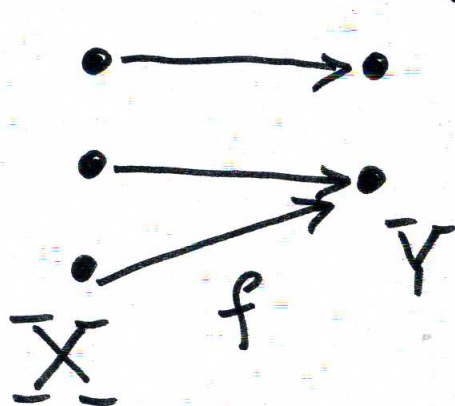
$$\forall x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Lub jeśli $f(x_1) = f(x_2)$ to $x_1 = x_2$.

Mówimy że $f: A \rightarrow S \subseteq B$ jest przekształceniem na podzbiór S

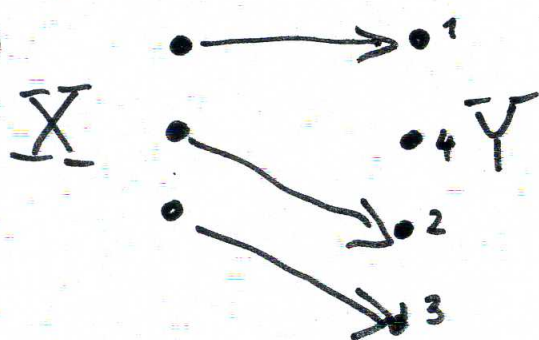
jeśli $\forall y \in S \exists x \in A f(x) = y$.
 "dla każdego" "istnieje" surjekcja

a)



"na" $f: X \rightarrow Y$
 ale nie injekcja.

b)



injekcja $f: X \rightarrow Y$
 ale nie surjekcja

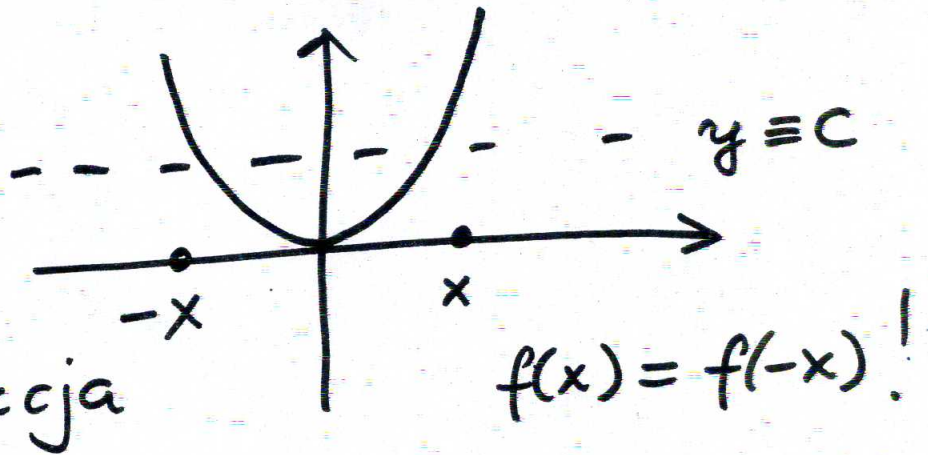
$Y' = \{1, 2, 3\}$ to jest
 też $f: X \rightarrow Y'$
 surjekcja

MATEMATYKA DYSKRETNA

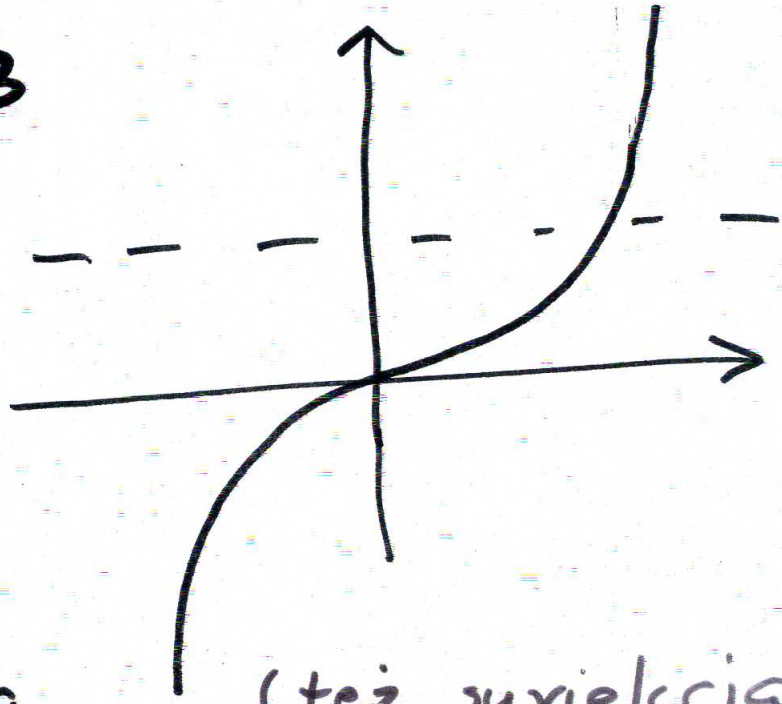
WYKŁAD 2

Przykład: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

a) $f_1(x) = x^2$



b) $f_2(x) = x^3$



iniekcja

(też suriekcja)

bijekcja

c) $f(n) = 2n - 1$

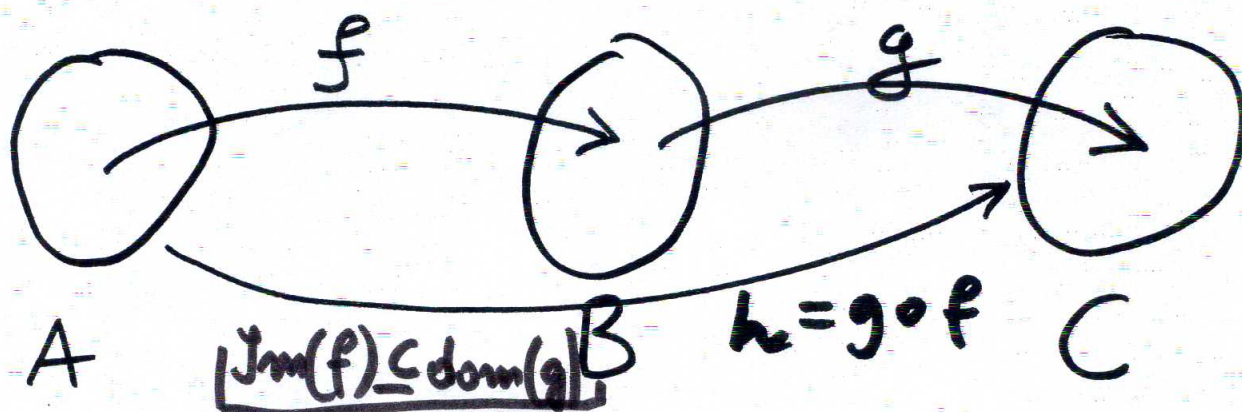
$$n_1 \neq n_2 \Rightarrow f(n_1) \neq f(n_2)$$

$$2n_1 \neq 2n_2, \quad 2n_1 - 1 \neq 2n_2 - 1$$

tak $\square$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2



Złożenie funkcji $h = g \circ f$

$$h: A \rightarrow C$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$\text{Im}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$$

↑
ważne

Przykład:

a) $h(x) = (x^3 + 2x)^7$

to złożenie

$$h_1(x) = x^3 + 2x$$

$$h_2(x) = x^7$$

$$h(x) = h_2(h_1(x)) = h_2(x^3 + 2x) = (x^3 + 2x)^7$$

b) $f(x) = x^4$ $g(y) = \sqrt{y^2 + 1}$

$$h(z) = z^2 + 72$$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

Wykład 2

$$\begin{aligned}h(g(f(x))) &= h(g(x^4)) = h(\sqrt{x^8+1}) \\&= (\sqrt{x^8+1})^2 + 72 \\&= \underline{x^8 + 73}\end{aligned}$$

□.

Własność rozbijania złożonych funkcji na funkcje proste jest przydatna w wielu zastosowaniach (np. obliczania pochodnej funkcji).

Łączność składania funkcji:

$$\boxed{h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f}$$

Zwykle nie ma przemienności

nie tylko $\boxed{f \circ g \neq g \circ f}$!

ale i $f \circ g$ może istnieć
a $g \circ f$ może nie istnieć !

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

Przykład:

$$f_1(x) = \sqrt{x}$$

$$f_2(x) = -x^4 - 1$$

$$(f_2 \circ f_1)(x) = f_2(f_1(x)) = f_2(\sqrt{x}) \\ = -x^2 - 1$$

$$(f_1 \circ f_2)(x) = f_1(f_2(x)) = f_1(-x^4 - 1)$$

nie ma!
nie ma!

$\sqrt{-x^4 - 1}$ nie istnieje

obraz funkcji f_2 nie jest pod-
zbiorem dziedziny funkcji f_1 !

Przykład:

(ograniczenia na dziedzinę)

a) $f(x) = \frac{1}{x}$

$$x \neq 0$$



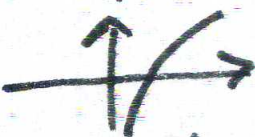
b) $f(x) = \sqrt{x}$

$$x \geq 0$$



c) $f(x) = \ln x$

$$x > 0$$



d) $f(x) = \tan(x)$

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + k\pi$$



MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

Funkcja odwrotna do $f: A \rightarrow B$
mamy wtedy funkcję
spełniającą:

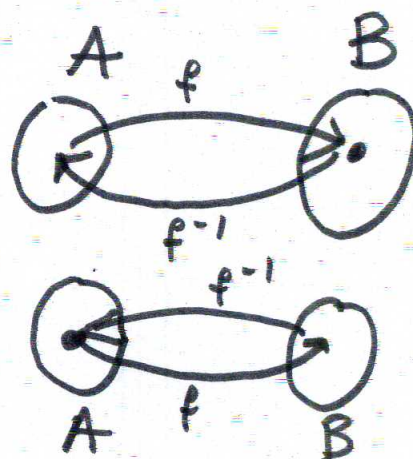
$$\boxed{\begin{aligned} f \circ f^{-1} &= \text{id}_B \\ f^{-1} \circ f &= \text{id}_A \end{aligned}}$$

$$\text{id}_A(x) = x$$

$$\forall x \in A$$

$$\text{id}_B(x) = x$$

$$\forall x \in B$$



Nie wszystkie funkcje są odwracalne!

$$f(x) = x^2$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

f^{-1} nie istnieje

$$f(1) = 1$$

$$f(-1) = 1$$

$$f^{-1}(1) \rightarrow -1$$

$$1$$

Ale $f: \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = x^2$$

to $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

"Injekcja"

- 9 -

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

Przykład: $f(x) = 2x + 1$ jaka jest f^{-1}

$$2x + 1 = y$$

$$x = \frac{y-1}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

Sprawdźmy:

$$(f \circ f^{-1})(x) = f\left(\frac{x-1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{x-1}{2} + 1 = \underline{\underline{x}} = \text{id}(x)$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(2x+1) = \frac{2x+1-1}{2} = x$$

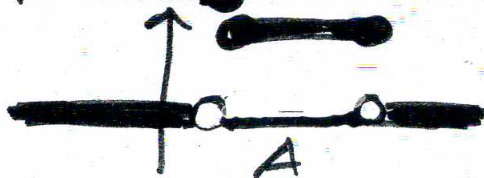
□

Twierdzenie: Funkcja $f: A \rightarrow B$ jest odwracalna wtedy i tylko wtedy gdy jest różnowartościowa i przekształca A na B .

Przykład: (i) $\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$

na zwanym
zbiorem A .

funkcja charakterystyczna



MATEMATYKA DYSKRETNA

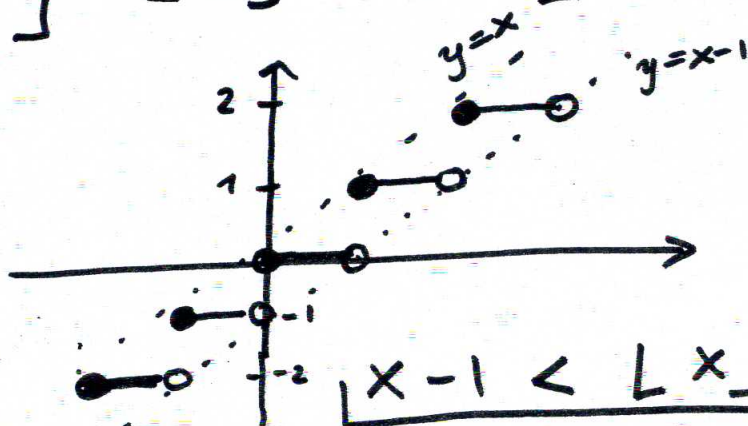
WYKŁAD 2

(i) $\lfloor x \rfloor =$ $\begin{cases} x; & x \text{ całkowita} \\ \text{najbliŹsza} \\ \text{całkowita} < x \end{cases}$; $x \neq \text{całkowita}$

funkcja podłoga

$$\lfloor 5 \rfloor = 5 \quad \lfloor 5.1 \rfloor = 5$$

$$\lfloor -5 \rfloor = -5 \quad \lfloor -5.3 \rfloor = -6$$



$$x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$

(ii) $\lceil x \rceil =$ $\begin{cases} x; & x \text{ całkowita} \\ \text{najbliŹsza} \\ \text{całkowita} > x \end{cases}$; $x \neq \text{całkowita}$

funkcja sufit

$$\lceil 5 \rceil = 5 \quad \lceil 5.1 \rceil = 6$$

$$\lceil -5 \rceil = -5 \quad \lceil -5.3 \rceil = -5$$

$$f: A \rightarrow B \quad i \quad C \subseteq A$$

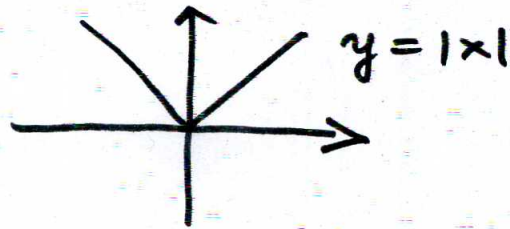
$g = f|_C$ obcięcie f do podzbioru $C \subseteq A$

$$g(x) = f(x) \quad x \in C \quad \text{Dom}(g) = C$$

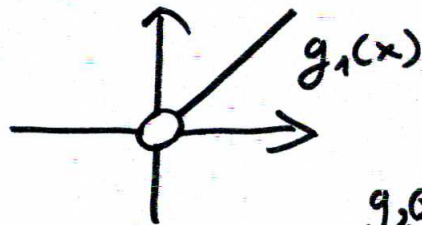
MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

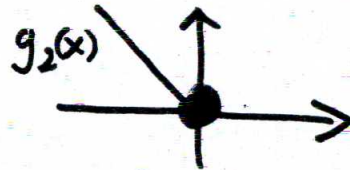
$$f(x) = |x|$$



$$g_1 = f|_{\mathbb{R}_+}$$



$$g_2 = f|_{\mathbb{R}_- \cup \{0\}}$$

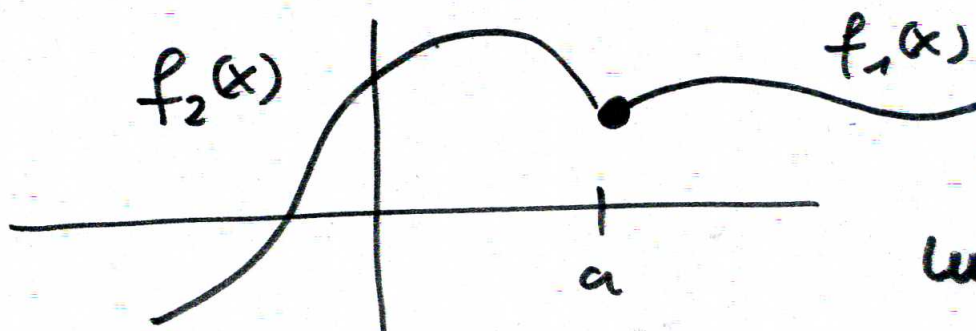


Często funkcja wyraża się wzorem dla

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

niejednorodnym (funkcja "sklejana")

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \geq a \\ f_2(x) & x < a \end{cases}$$



mp:
lub $\chi_f(x)$
sklejana

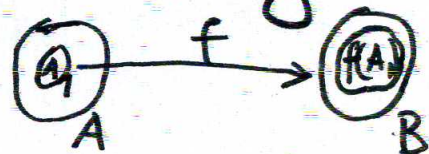
$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Tu $a=0$ $f_1(x) = x$ $f_2(x) = -x$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

Dla $f: A \rightarrow B$ i dowolnego podzbioru $A_1 \subset A$



$$f(A_1) = \{f(x) \in B : x \in A_1\}$$

↑

obraz A_1 względem funkcji f .

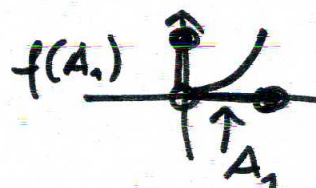
Przykład:

$$f(x) = x^2$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

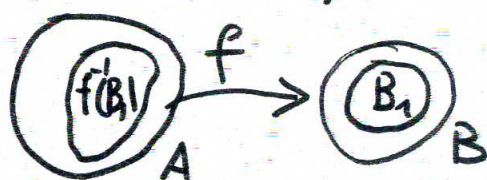
$$A_1 = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$$

$$f(A_1) = (0, 1]$$



Podobnie

$$B_1 \subset B$$



$$f^{-1}(B_1) = \{x \in A : f(x) \in B_1\}$$

przeciwobraz B_1 względem funkcji f .

Przykład:

$$f(x) = x^2$$

$$B_1 = \{2\} \subseteq \mathbb{R}$$

$$f^{-1}(B_1) = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}. \quad \square$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

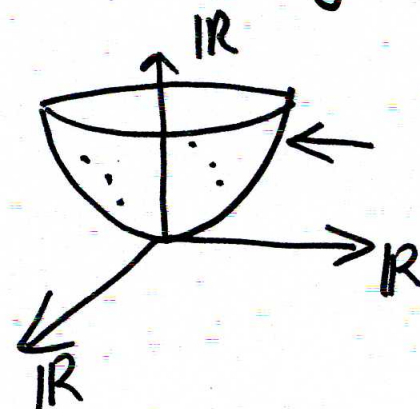
Oczywiście gdy np. zbiór jest $B = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
wtedy f zależy od 2 zmiennych
(lub np: $A = \mathcal{V} \times \mathcal{V}$):

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$\equiv$
 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Wykres



paraboloida

$$f_2(m, n) = m \cdot n$$

Funkcje możemy wyreprezentować:

- wzorem explicite lub/i
- wykresem funkcji
- dla dziedziny skończonej podaniem wszystkich wartości funkcji na każdym argumentie

MATEMATYKA DYSKRETNA

WYKŁAD 2

Przykład

a) $X = \{\bullet, 1, \Delta\}$

$$Y = \{0, 2, *, \square\}$$

$$f(\bullet) = 0, f(1) = \square, f(\Delta) = 2$$

f jest różnowartościowa

f nie jest odwróconą na Y bo

$$f(\underbrace{?}_X) = *$$

Dla $A = \{\bullet, 1\}$

$$f(A) = \{0, \square, 2\}$$

$$B = \{0, \square\}$$

$$f^{-1}(B) = \{\bullet, 1\}$$

$$\text{Dom}(f) = X$$

$$\text{Im}(f) = \{0, \square, 2\}$$

b) Dla a) $g = f^{-1}$ (funkcja odwrotna do f)

istnieje bo f różnowartościowa

$$g = f^{-1}: \text{Im}(f) \rightarrow \text{Dom}(f)$$

$$g(0) = f^{-1}(0) = \bullet$$

$$g(\square) = f^{-1}(\square) = 1$$

$$g(2) = f^{-1}(2) = \Delta$$